LAPORAN LATIHAN MANDIRI PEMROGRAMAN BERBASIS WEB

Operator & Manipulasi String



Dosen Pengampu:

Ari Wibowo, S.Kom., M.Kom., C.Pro

Nama:

Nayunda Krisna / 4524210077

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

UNIVERSITAS PANCASILA

2026

Source Code:

```php
<?php

echo "<h2>Operator & Manipulasi String</h2>";

// 1. Luas & Keliling Persegi Panjang
echo "<h3>1. Luas & Keliling</h3>";

$panjang = 10;
$lebar = 5;

// Hitung Luas (*) dan Keliling (+)
$luas = $panjang * $lebar;
$keliling = 2 * ($panjang + $lebar);

echo "<b>Output:</b><br>";
echo "Panjang: $panjang, Lebar: $lebar<br>";
echo "Luas Persegi Panjang: $luas<br>";
echo "Keliling Persegi Panjang: $keliling<br><br>";

echo "<b>Penjelasan:</b><br>";
echo "- Operator perkalian (*) digunakan untuk menghitung Luas
(panjang x lebar).<br>";
echo "- Operator penjumlahan (+) dan perkalian (*) digunakan
untuk menghitung Keliling (2 x (panjang + lebar)).<br><br>";

// 2. Kelulusan (Nilai >= 60 dan Kehadiran >= 75%)
echo "<h3>2. Kelulusan</h3>";

$nilai = 80;
$kehadiran = 85;

// Pengecekan dengan operator logika && dan operator perbandingan
>=
$isLulusLogika = $nilai >= 60 && $kehadiran >= 75;

echo "<b>Output:</b><br>";
echo "Nilai: $nilai, Kehadiran: $kehadiran%<br>";
echo "Status Kelulusan (Boolean): " . ($isLulusLogika ? "true
(Lulus)" : "false (Tidak Lulus)") . "<br><br>";
```

```php
echo "<b>Penjelasan:</b><br>";
echo "- Operator perbandingan (>=) memeriksa apakah nilai minimal 60 dan kehadiran minimal 75%.<br>";
echo "- Operator logika (&&) memastikan KEDUA syarat (nilai dan kehadiran) harus bernilai true agar dinyatakan Lulus.<br><br>";

// 3. Ternary Status (Lulus / Tidak Lulus)
echo "<h3>3. Ternary Status</h3>";

// Menggunakan hasil evaluasi $isLulusLogika dengan ternary operator
$labelStatus = $isLulusLogika ? "Lulus" : "Tidak Lulus";

echo "<b>Output:</b><br>";
echo "Label Status: $labelStatus<br><br>";

echo "<b>Penjelasan:</b><br>";
echo "- Operator Ternary (?:) adalah bentuk singkat dari if-else.<br>";
echo "- Jika kondisi bernilai true, akan memilih label 'Lulus'. Jika false, memilih 'Tidak Lulus'.<br><br>";

// 4. Format Nama
echo "<h3>4. Format Nama</h3>";

$namaInput = "  nAyuNda kRisNa  ";

// Proses manipulasi string bertahap
$namaTrim = trim($namaInput);
$namaLower = strtolower($namaTrim);
$namaFormatted = ucwords($namaLower);

echo "<b>Output:</b><br>";
echo "Nama Input Awal: \"$namaInput\"<br>";
echo "Nama Hasil Format: \"$namaFormatted\"<br><br>";

echo "<b>Penjelasan:</b><br>";
echo "- trim(): Menghapus spasi liar di awal dan akhir string.<br>";
echo "- strtolower(): Mengubah semua huruf menjadi huruf kecil terlebih dahulu ('nayunda krisna').<br>";
```

```php
echo "- ucwords(): Mengubah huruf pertama pada setiap kata
menjadi kapital ('Nayunda Krisna').<br><br>";

// 5. Daftar Kategori
echo "<h3>5. Daftar Kategori</h3>";

$kategori = ["Elektronik", "Pakaian", "Makanan"];

// Menggabungkan elemen array menjadi string dipisahkan koma dan
spasi
$stringKategori = implode(", ", $kategori);

echo "<b>Output:</b><br>";
echo "Hasil Implode Kategori: $stringKategori<br><br>";

echo "<b>Penjelasan:</b><br>";
echo "- Array berisi 3 elemen ('Elektronik', 'Pakaian',
'Makanan').<br>";
echo "- Fungsi implode(', ', \$kategori): Menggabungkan seluruh
elemen array menjadi satu string tunggal yang dipisahkan oleh
karakter separator ', '.<br>";

?>
```

Hasil Compile:

Operator & Manipulasi String

1. Luas & Keliling

Output:
Panjang: 10, Lebar: 5
Luas Persegi Panjang: 50
Keliling Persegi Panjang: 30

Penjelasan:
- Operator perkalian (*) digunakan untuk menghitung Luas (panjang x lebar).
- Operator penjumlahan (+) dan perkalian (*) digunakan untuk menghitung Keliling (2 x (panjang + lebar)).

2. Kelulusan

Output:
Nilai: 80, Kehadiran: 85%
Status Kelulusan (Boolean): true (Lulus)

Penjelasan:
- Operator perbandingan (>=) memeriksa apakah nilai minimal 60 dan kehadiran minimal 75%.
- Operator logika (&&) memastikan KEDUA syarat (nilai dan kehadiran) harus bernilai true agar dinyatakan Lulus.

3. Ternary Status

Output:
Label Status: Lulus

Penjelasan:
- Operator Ternary (?:) adalah bentuk singkat dari if-else.
- Jika kondisi bernilai true, akan memilih label 'Lulus'. Jika false, memilih 'Tidak Lulus'.

4. Format Nama

Output:
Nama Input Awal: " nAyuNda kRisNa "
Nama Hasil Format: "Nayunda Krisna"

Penjelasan:
- trim(): Menghapus spasi liar di awal dan akhir string.
- strtolower(): Mengubah semua huruf menjadi huruf kecil terlebih dahulu ('nayunda krisna').
- ucwords(): Mengubah huruf pertama pada setiap kata menjadi kapital ('Nayunda Krisna').

5. Daftar Kategori

Output:
Hasil Implode Kategori: Elektronik, Pakaian, Makanan

Penjelasan:
- Array berisi 3 elemen ('Elektronik', 'Pakaian', 'Makanan').
- Fungsi implode(', ', $kategori): Menggabungkan seluruh elemen array menjadi satu string tunggal yang dipisahkan oleh karakter separator ', '.